

PELAPORAN TUGAS MICROCONTROLLER 2026



Oleh :

Andyka Putra Pratama

26/587881/TK/67075

2026

Fase 1

1. Permasalahan Astronot

a.1 Pseukode

ALGORITMA Eliminasi Astronaut

DEKLARASI

N, K : integer

posisi : integer

tereliminasi : integer

jumlah : integer

i : integer

A : array of integer

urutan : array of integer

DESKRIPSI

read(N)

read(K)

FOR $i \leftarrow 1$ TO N DO

$A[i] \leftarrow i$

END FOR

posisi $\leftarrow 1$

jumlah $\leftarrow N$

WHILE jumlah > 1 DO

 { Hitung posisi astronot yang akan dieliminasi menggunakan basis indeks 1 }

 posisi $\leftarrow ((\text{posisi} - 1 + K - 1) \text{ MOD jumlah}) + 1$

tereliminasi $\leftarrow$ A[posisi]

APPEND(urutan, tereliminasi)

HAPUS A[posisi] { Anggota array setelah posisi ini otomatis bergeser maju }

jumlah $\leftarrow$ jumlah - 1

{ Aturan perubahan nilai K }

IF tereliminasi MOD 2 = 0 THEN

 K $\leftarrow$ K + 2

ELSE

 K $\leftarrow$ K - 1

END IF

{ Batas minimal K ditaruh di luar agar selalu dicek di setiap putaran }

IF K < 2 THEN

 K $\leftarrow$ 2

END IF

END WHILE

write("Urutan eliminasi: ", urutan)

write("Astronaut terakhir: ", A[1])

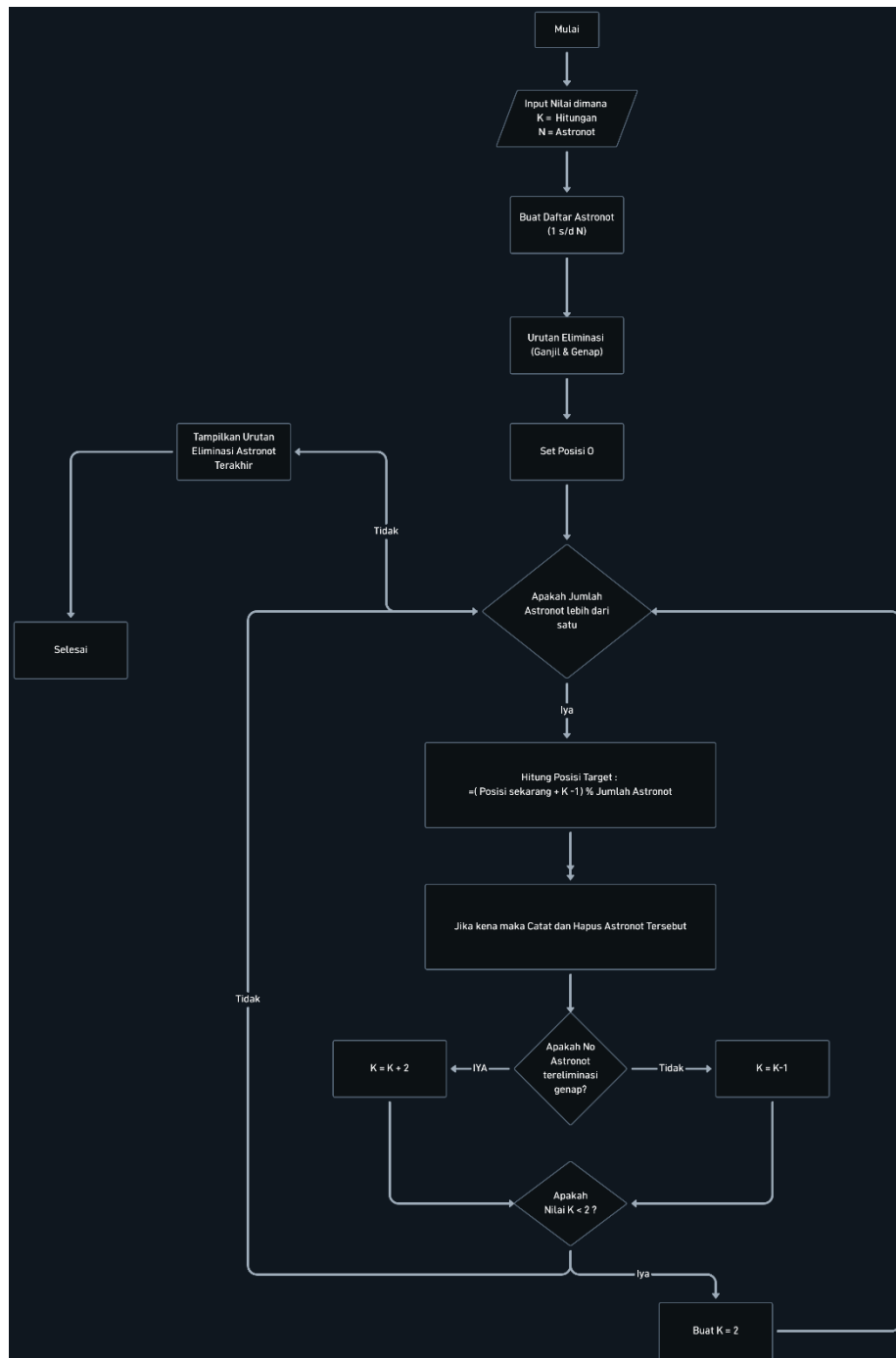
END ALGORITMA

Alur Logikanya

Alur logika algoritma ini dirancang untuk mensimulasikan proses eliminasi berantai dari sejumlah **N** astronot menggunakan aturan perhitungan langkah **K** yang dinamis. Pada tahap awal, program menerima input jumlah astronot serta nilai langkah eliminasi, kemudian membuat sebuah daftar antrean di mana setiap astronot diberi nomor identitas dari 1 hingga **N**. Program kemudian memulai proses perulangan bersyarat yang akan terus berjalan selama jumlah astronot yang tersisa di dalam antrean masih lebih dari satu orang. Di setiap putaran perulangan, program menghitung posisi indeks astronot yang akan dieliminasi menggunakan operasi modulus (MOD) agar hitungan langkah dapat berputar kembali ke awal antrean secara otomatis layaknya sebuah lingkaran saat hitungannya melewati jumlah astronot yang tersisa.

Setelah posisi ditentukan, identitas astronot yang terpilih akan dicatat ke dalam daftar urutan eliminasi, lalu dihapus dari antrean utama sehingga astronot di belakangnya otomatis bergeser maju dan jumlah total astronot berkurang satu. Hal yang paling krusial dalam algoritma ini terjadi setelah penghapusan, di mana nilai langkah **K** akan langsung diperbarui secara dinamis berdasarkan nomor identitas astronot yang baru saja tereliminasi. Jika nomor identitasnya bernilai genap, maka langkah **K** akan ditambah 2, sedangkan jika ganjil, maka **K** dikurangi 1, dengan batas minimal nilai **K** yang dijaga agar tidak pernah kurang dari 2. Proses hitung-eliminasi-geser ini terus berulang hingga menyisakan satu orang astronot terakhir yang dinobatkan sebagai astronot yang bertahan, lalu program diakhiri dengan mencetak seluruh urutan eliminasi beserta pemenangnya.

a.2 Flowchart



2. Permasalahan Astronot

Pseudocode

ALGORITMA HurufKeAngka(karakter: CHARACTER) -> INTEGER

{ Mengembalikan posisi huruf dalam alfabet: A=1, B=2, ..., Z=26 }

KEMBALI (posisi karakter dalam alfabet)

ALGORITMA AngkaKeHuruf(angka: INTEGER) -> CHARACTER

{ Mengembalikan huruf berdasarkan urutan angka: 1=A, 2=B, ..., 26=Z }

KEMBALI (huruf ke-angka dalam alfabet)

ALGORITMA AlienInTheMiddle

KAMUS:

pesanAsli, pesanSandi : STRING

i, nilaiSekarang, nilaiSebelum, nilaiBaru : INTEGER

panjangPesan : INTEGER

ALGORITMA:

INPUT pesanAsli

pesanSandi <- "" { Inisialisasi string hasil sandi }

panjangPesan <- hitung_panjang(pesanAsli)

JIKA panjangPesan > 0 **MAKA**

{ Huruf pertama tidak mengalami perubahan }

pesanSandi <- pesanSandi + pesanAsli[0]

{ Perulangan untuk huruf kedua sampai terakhir }

UNTUK i **DARI** 1 **SAMPAI** (panjangPesan - 1) **LAKUKAN**

nilaiSekarang <- HurufKeAngka(pesanAsli[i])

nilaiSebelum <- HurufKeAngka(pesanAsli[i - 1]) { Mengambil huruf asli sebelumnya }

{ Lakukan pergeseran }

nilaiBaru <- nilaiSekarang + nilaiSebelum

{ Jika hasil pergeseran melewati Z (26), kurangi dengan 26 }

JIKA nilaiBaru > 26 MAKA

nilaiBaru <- nilaiBaru - 26

AKHIR JIKA

{ Gabungkan huruf baru ke dalam pesan sandi }

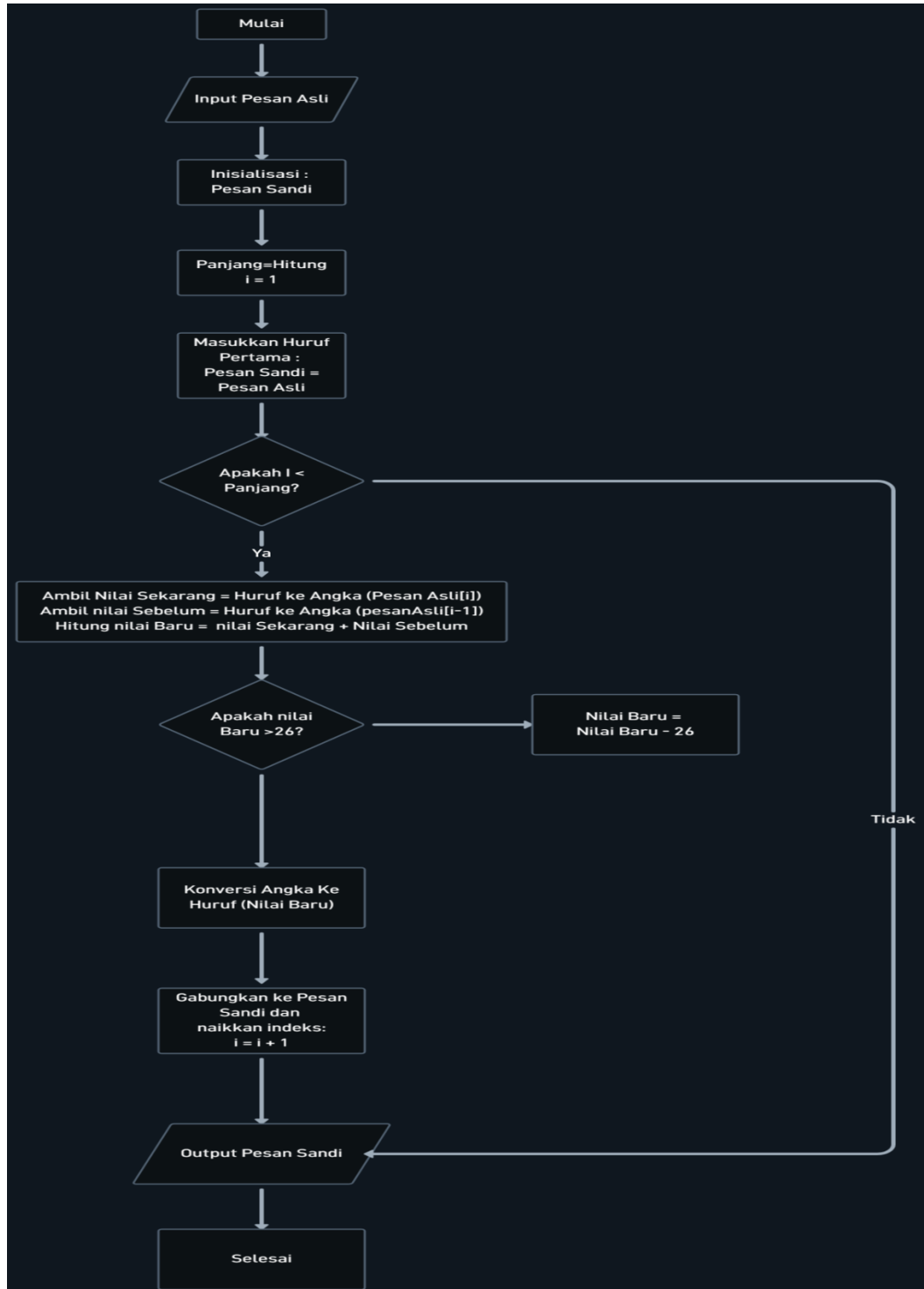
pesanSandi <- pesanSandi + AngkaKeHuruf(nilaiBaru)

AKHIR UNTUK

AKHIR JIKA

OUTPUT pesan Sandi

Flowchartnya



Penjelasan :

Alur logika program ini dimulai dengan menerima input teks pesan asli dan langsung menyalin huruf pertamanya ke dalam variabel hasil sandi tanpa mengalami perubahan apa pun, karena huruf pertama belum memiliki karakter pendahulu. Setelah mengamankan huruf pertama, program akan menghitung total panjang string untuk menentukan batas perulangan yang akan dilakukan. Program kemudian menyiapkan sebuah sistem *looping* (perulangan) untuk memproses sisa huruf yang ada, mulai dari huruf kedua (indeks 1) hingga huruf paling terakhir secara berurutan.

Pada setiap putaran dalam proses perulangan tersebut, program akan mengambil huruf saat ini dan huruf **asli** tepat sebelumnya, lalu mengonversi keduanya menjadi nilai numerik berdasarkan urutan alfabet, di mana A bernilai 1 dan Z bernilai 26. Kedua angka tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai posisi huruf yang baru. Jika hasil penjumlahan tersebut melebihi angka 26, program akan menerapkan logika *wrap-around* dengan cara mengurangi total nilai tersebut dengan 26 agar perhitungan alfabetnya berputar kembali dari huruf A. Setelah mendapatkan nilai akhir, angka tersebut diubah kembali menjadi bentuk huruf dan digabungkan ke dalam pesan sandi hingga seluruh teks selesai diproses.